Prise en charge infectiologique des infections de dispositif électronique cardiaque implantable (DECI)

Synthèse et prise de position commune de la SPILF et de la SFC à propos du Consensus 2017 de la Heart Rythm Society (HRS)

2017 HRS expert consensus statement on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction. Chapitre 8, p 519-527
doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.09.001

Synthèse réalisée le 4 septembre 2019 par la SPILF

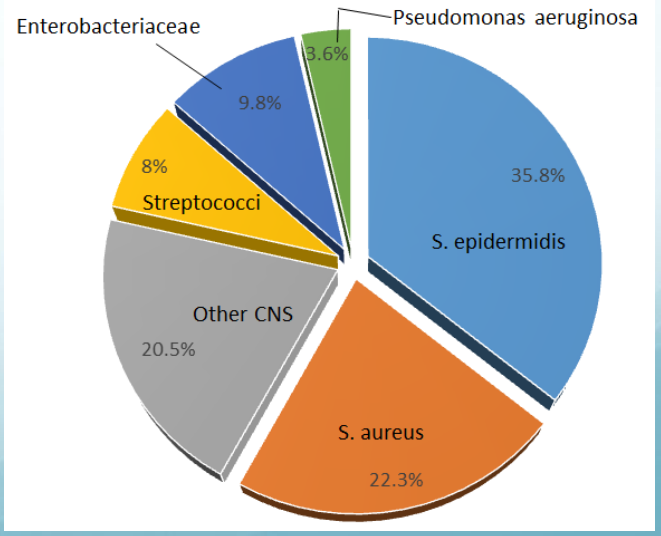
Entités cliniques

- **Extériorisation du matériel** : effraction cutanée avec exposition à la vue du boitier et/ou des sondes, sans signes d'inflammation
- **Infection du site d'implantation = signes locaux d'inflammation**
  - **superficielle** : dans les 30 jours suivant l'implantation, sans fièvre et sans autres signes généraux, limitée à la peau et au tissu sous-cutané de la zone d'incision et n'atteignant pas le fascia et/ou les muscles
  - **profonde** : toute collection au contact du matériel avec ou sans fièvre
- **Infection de sonde(s) = endocardite sur sonde(s) :** végétation visualisée par échocardiographie et/ou hyperfixation sur le trajet d'une sonde (Pet scan/ scintigraphie aux leucocytes marqués)
- **Endocardite** définie selon les guidelines de l'ESC 2015

Epidémiologie microbienne

- **Staphylocoques**:
  - 60 à 80% des cas, quel que soit le délai de survenue
  - Staphylocoques à coagulase-négative : les plus fréquents dans les infections de loge
  - Culture polymicrobienne dans 13% des cas

Bactéries isolées de culture de la partie distale des sondes (123 souches)
Eric Bonnet et al. ENDO 06 Journées Nationales d'Infectiologie. Lyon. 2019.



Facteurs de risque spécifiques

- **Liés à la procédure :**
  - Réintervention sur le site d'implantation du boitier (changement de générateur, rajout d'une sonde, révision du site d'implantation)
  - Hématome de la loge
  - Durée longue de procédure
  - Défibrillateur (*vs* stimulateur)
  - Absence d'antibioprophylaxie
- **Liés à l'hôte :**
  - Anticoagulation
  - ATCD d'infection de DECI

Diagnostic microbiologique

- Hémocultures: 2 paires au minimum, prélevées à des temps différents, avant de débuter l'antibiothérapie
- Lors de l'extraction : réaliser systématiquement un prélèvement de:
  - pus prélevé dans la poche
  - tissu à la curette
  - la portion distale des sondes
  - connecteur
- Il est fortement recommandé de ne pas faire de prélèvement par écouvillon
- Une concertation entre cliniciens et microbiologistes est indispensable

Diagnostic par l'imagerie

- Echographie transoesophagienne (ETO) devant toute suspicion d'infection de DECI avant l'extraction
- ETO post extraction de materiel nécessaire, afin de vérifier l'absence de végétation résiduelle
- Imagerie proposée quand le diagnostic d'infection du site d'implantation ou de la (des) sonde(s) n'a pu être affirmé par d'autres moyens :
  - TEP-TDM au 18 FDG
  - scintigraphie aux leucocytes marqués (sensibilité de 94% pour la détection et la localisation des infections de DECI)

Infection du site d'implantation

- Infection superficielle: soins locaux et discuter antibiothérapie orale de 7 jours
- Infection profonde
  - Hémocultures **ET** ETO
  - Puis, extraction du boitier et des sondes et antibiothérapie probabiliste après prélèvements peropératoires
  - Ne pas différer l'antibiothérapie probabiliste en cas de sepsis ou de choc septique

Antibiothérapie probabiliste

Antibiotique	Dosage et voie	Durée	Commentaires
Infection précoce superficielle			
Pristinamycine	1gx3/j PO	7 jours	si poids > 100kg: Clindamycine 600 mgx4/j PO
Suspicion d'infection de DECI			
Sepsis (Quick sofa≥ 2): traitement sans délai			
Daptomycine Avec Cefotaxime Ou Ceftriaxone	10 mg/kg/j, IVL 150 mg/kg/j en 4 à 6 perfusions ou en perfusion prolongée ou continue après 2 g de dose de charge 50 mg//kg/j	Jusqu'au résultat des cultures	Second choix: Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00 Allergie aux Bêtalactamines: Aztreonam 100 mg/kg/j en 3 à 4 perfusions de 30' ou en continue après dose de charge de 2 g
Absence de sepsis: traitement probabiliste initié au bloc opératoire après extraction et prélèvements			
Daptomycine	10 mg/kg/j, IVL	Jusqu'au résultat des cultures	Second choix Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00

Antibiothérapie documentée sur antibiogramme

Antibiotique	Dosage	Durée
Infection du boîtier sans bactériémie : traitement oral après ablation du matériel et documentation		
Staphylococcus spp.		7 j
Pristinamycine ou Clindamycine	1gx3/j 1,8 g/jour en 3 prises et jusqu'à 2,4 g/jour si poids > 100 kg	
Streptococcus spp		
Amoxicilline	50 mg/kg/j en 3 prises par jour	
Streptococcus spp et allergie pénicilline		
Pristinamycine	1gx3/j	
Enterococcus spp.		
Amoxicilline	50 mg/kg/j en 3 prises par jour	
***Enterococcus spp.* résistant à l'amoxicilline ou allergique**		
Linezolide	600 mgx2/j	

Antibiothérapie documentée sur antibiogramme

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaines)	Commentaires
Bactériémie sans endocardite après ablation complète			
Staphylocoque sensible à méticilline			
(cl)Oxacilline ou Céfazoline	150 mg/kg/j en 4 à 6 perfusions par jour 100mg/kg en perfusion continue	2	
Staphylocoque spp. sensible à la méticilline et allergie à la pénicilline			
Céfazoline	100mg/kg en perfusion continue	2	
Allergie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines ou staphylocoque résistant à la méticilline			
Daptomycine	10 mg/kg/j, IV, une fois par jour	2	Second choix Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00

Antibiothérapie documentée sur antibiogramme

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaines)	Commentaires
Bactériémie sans endocardite, après ablation complète du matériel			
Streptococcus spp			
Amoxicilline	100 mg/kg/j en 4 perfusion par jour	2	si poids> 100kg: Clindamycine 600 mgx4/j
Streptococcus spp et allergie vraie à la pénicilline sans réaction anaphylactique			
Ceftriaxone ou Cefotaxime	2g/j IV 100 mg/kg/j	2	
Streptococcus spp et allergie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines			
Vancomycine	40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00	2	Adapter la posologie aux dosages (concentration à l'équilibre = 15-20 mg/l)
Enterococcus spp.			
Amoxicilline	200 mg/kg/j en 6 injections ou en perfusion continue	2	
Enterococcus spp. Résistant à l'amoxicilline ou allergique			
Vancomycine	40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00	2	Adapter la posologie aux dosages (concentration à l'équilibre = 15-20 mg/l)

Antibiothérapie documentée sur antibiogramme

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaines)		Commentaires
		Avec ablation	Sans ablation	
Infection de sonde				
Staphylocoque sensible à méticilline				
(Cl)oxacilline **ou** Cefazoline Avec Rifampicine Et Gentamicine	150 mg/kg/j, IV, en 6 injections 80-100 mg/kg/j en perfusion continue 10 mg/kg/j, IV ou PO en 1 ou 2 fois 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	2 2	6 6 6 2	 Il est possible de démarrer la rifampicine sans délai En 1 injection/j (réduction toxicité rénale)
Allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines ou staphylocoque résistant à la méticilline				
Daptomycine ou Vancomycine Avec Rifampicine Et Gentamicine	10 mg/kg/j , IV, une fois par jour 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg IVL sur 2h00 10 mg/kg/j, IV ou PO en 1 ou 2 fois 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	2 2	6 6 6 2	 Il est possible de démarrer la rifampicine sans délai En 1 injection/j (réduction toxicité rénale

Antibiothérapie suppressive

- Indication : infection de DECI documentée en l'absence d'extraction complète, devant le risque élevé de rechute
- Décision prise après concertation multidisciplinaire
- Modalités:
  - après 6 semaines d'antibiothérapie curative
  - monothérapie PO bien toléré: C1G, cotrimoxazole, doxycycline
  - suivi à M2 et M3 puis tous les 6 mois

Extraction de matériel

- Extraction complète (boitier et sondes) si infection de DECI certaine.
  A réaliser le plus précocement possible :
  - idéalement dans les 3 jours suivant le diagnostic
  - indépendamment de la durée du traitement antibiotique préalable
- Extraction percutanée :
  - si végétations < 2 cm
  - à discuter au cas par cas si végétations > 2 cm
- Extraction à discuter en RCP si :
  - endocardite valvulaire sans implication identifiée des sondes et/ou du boitier
  - isolement d'une bactérie à fort pouvoir pathogène sur les DECI (staphylocoques >> streptocoques >> BGN)

Bactériémie sans signe évident d'infection du DECI

Extraction complète du matériel si persistance ou récidive de la bactériémie, malgré un traitement approprié, en l'absence d'autre source d'infection

Extraction à discuter en RCP si bactériémie à staphylocoque en l'absence d'autre source potentielle d'infection.

Réimplantation

- L’évaluation de l'indication de réimplantation est impérative (30 % de non indication)
- Réimplantation possible :
  - au plus tôt 72 heures après la première hémoculture négative
  - plus tardivement si présence d’une autre source d’infection non traitée.